컴퓨터비전 미니프로젝트 · 조사 및 구현 계획

ELEMENTAL BENDER

양손 제스처로 공격하고 방어하는 3D 원소 대결

2조 송기훈 · 최원제

2026.10.16

FIRE WATER AIR EARTH

주제: 손모양과 움직임을 게임 명령으로 해석

입력은 RGB 웹캠, 핵심 과제는 의도한 동작의 구분

입력

양손 관절 위치
펼침·주먹·V 손모양
시간에 따른 이동

컴퓨터비전 문제

정적 자세와 궤적 결합
공격·방어 8동작 + NONE
가림·거리·조명 대응

출력

원소·행동 결과 전달
적과 고정 거리 대결
상성 방어 후 반격

연구 질문 | 사용자별로 다른 손동작을 낮은 오발동률로 구분할 수 있는가?

구현 예시: 적의 공격을 읽고 방어한 뒤 반격

이미 구현한 화면과 앞으로 연결할 전투 규칙을 구분



예정된 전투 흐름

적의 원소 공격 예고
→ 상성에 맞는 방어 동작
→ 성공·실패 판정
→ 플레이어 원소 공격

상성표·공격/방어 제스처·판정 시간은 아직 미정이며 이후 확정합니다

시스템 구조: 인식 결과와 미리보기 영상을 분리

Python은 인식, Unity는 전투 판정과 화면 표시

RGB 웹캠
프레임 읽기
BGR → RGB

→

MediaPipe
양손 21점씩
좌표와 추적 결과

→

제스처 판정
손모양·상대 이동
시간창·중립 복귀

→

Unity 전투
원소 이벤트 수신
쿨다운·피해·효과

동작 결과 JSON / UDP :5055

별도 경로 좌우 반전 영상 → JPEG → 로컬 HTTP :5056 → Unity RawImage

사용 AI 모델: MediaPipe Hand Landmarker

사전학습 손 추정 모델과 직접 작성한 원소 분류 규칙

손바닥 검출

영상에서 손이 있는
영역을 찾음

랜드마크 추정

손마다 21개 관절 좌표
영상 모드에서 추적 활용

현재 분류기

좌표로 손모양·궤적 계산
규칙으로 원소 결정

현재 코드

num_hands=2 / VIDEO 모드 / 증가하는 timestamp

한계: 가림·손 교차·손바닥 회전에 취약 · 손 크기 증가는 실제 깊이 측정이 아님

데이터셋 조사: 정적 손모양과 동적 영상 비교

공개 데이터는 조사 단계이며 아직 다운로드·학습·평가하지 않음

데이터셋	공식 구성	활용할 부분	우리 과제와의 차이
HaGRIDv2	1,086,158 RGB 이미지 33종 + 별도 no_gesture	V·주먹·펼침의 정적 손모양 비교	공격/방어 시계열 라벨이 아님
Jester	148,092 영상 27종 손동작	시간에 따른 이동과 영상 평가 방식	사용자 정의 양손 명령과 라벨 불일치
EgoGesture	83종 제스처 RGB·깊이 영상	촬영 조건·동작 분할 관련 연구	1인칭 시점으로 정면 웹캠과 차이

선정 방향 | HaGRID는 정적 비교, Jester는 동적 연구, 최종 성능은 자체 데이터로 평가

출처: HaGRID 공식 저장소 / Qualcomm Jester / EgoGesture 논문

자체 데이터 계획: 8개 공격·방어 동작과 NONE

동작 정의 → 시험 단위 수집 → 참가자 기준 분할

1,440

개 양성 시험 수집 예정

6명 × 8동작 × 3조건 × 10회
시험당 4초 + NONE 구간 18분

수집할 정보

익명 참가자 ID · 정답 라벨
시간 · 양손 관절 · 누락 마스크
조명 · 거리 · 카메라 조건

개발/학습 P01-P03 → 검증 P04 → 최종 테스트 P05-P06

현재는 계획 단계 · 기존 기록기의 공격/방어 라벨 확장이 먼저 필요

전처리: 손의 자세와 양손 관계를 함께 보존

현재 손 특징을 시계열 데이터로 확장할 계획

손별 특징

손목 기준 상대 좌표
손 크기로 정규화
손가락 각도·펴짐 상태

양손 관계

두 손 사이 거리
상대 위치·이동 방향
공통 움직임과 개별 움직임

시간 정보

시계열 길이 통일
누락 마스크 유지
중립→동작→중립 구간

각 손을 따로 정규화해도 두 손 사이의 거리·관계가 사라지지 않도록 별도 특징을 유지

좌우 반전 증강은 동작 의미가 유지되는 경우에만 적용

참조 코드 분석: 공식 Tasks API와 학습 기반 예제

참조 원본·버전·라이선스를 GitHub research/reference_code에 보관

Google 공식 예제

모델 로딩 → 이미지 입력 → 21점 추정
우리 코드는 VIDEO·양손 입력으로 적용
관절 추정 모델은 재학습하지 않음

---

kinivi 정적 분류

42차원 → Dense 20 → Dense 10 → Softmax

동적 분류

16개 위치 이력 → MLP 24·10 / 선택적 LSTM 16

출처: Google MediaPipe Samples / kinivi hand-gesture-recognition-mediapipe

현재 코드 분석: 한 손 V가 WATER로 전달되는 과정

관절 추정 → 자세 유지 검사 → JSON/UDP → Unity Cast

Python

검지·중지 펴짐 + 두 손끝 간격
V 자세를 0.35초 유지
중립 복귀와 쿨다운 검사

Unity

Receive: 문자열 대기열 저장
Update: JSON·번호·시간 검증
Cast("WATER"): 효과·피해 적용

```
event = recognizer.update(t, hands)
sender.send(event, len(hands))
```

중복 메시지 제거와 한 번만 발동하는 동작 판정을 서로 다른 단계에서 처리

추가 구현: 양손 시계열과 공격·방어 구분

Unity 연결에 더해 컴퓨터비전의 판정 범위를 확장

참조 구현	현재 구현	이번 프로젝트의 추가 목표
손 관절 추정	양손 좌표·손모양·궤적 규칙	양손 상대 특징을 결합한 명령 구분
정적 자세·위치 이력 분류	4원소 임시 제스처 + V 단축 동작	4원소 × 공격/방어 8동작 + NONE
일반적인 인식 데모	중립 복귀·쿨다운·발동 로그	조명·거리·가림 조건별 정량 평가
인식 결과 출력	JSON/UDP와 Unity 임시 효과	상성 방어·판정 시간·공격 애니메이션

참조 예제에도 동적 인식이 있음 → 차별점은 양손 관계·게임 고유 동작·평가 설계

현재 프로토타입과 앞으로 구현할 부분

작동 확인을 정식 사용자 정확도와 구분

구분	현재 상태	다음 작업
입력·인식	웹캠·양손 추적·임시 규칙 구현	최종 8동작 정의와 라벨 확장
통신·화면	UDP·웹캠 ON/OFF 구현	공격/방어 패킷 및 상태 연결
캐릭터	YBot/XBot·Idle 반복 재생	공격·방어·피격 애니메이션
전투	임시 스킬 피해·고정 대결 구도	적 원소 공격·상성·방어 시간창
데이터·평가	기록·평가 코드와 자동 검사	자체 수집 및 독립 테스트

실제 정확도·F1·전체 반응 지연은 아직 측정하지 않았음

평가 계획: 정확도뿐 아니라 오발동과 지연 측정

피험자별로 분리한 테스트에서 같은 조건으로 비교

분류 성능

9개 라벨 혼동행렬
클래스별 precision / recall / F1
미발동과 중복 발동 수

실시간 동작

NONE 구간 오발동 / 분
추론 시간·처리 FPS·추적 누락
동작 완료 → 화면 효과 p50 / p95

초기 목표 - 측정 결과가 아님

recall ≥ 85% · precision ≥ 90% · 오발동 ≤ 1회/분
동작 완료 후 반응 p95 ≤ 300ms

단계별 구현 계획

10월 16일은 조사·계획 발표, 이후 데이터와 평가를 진행

1 **최종 동작·상성 확정**

8동작과 NONE, 공격 예고·방어 시간창 정의

2 **수집·기준선 구축**

라벨 확장 → 데이터 수집 → 규칙 기반 결과 고정

3 **분류·전투 통합**

필요 시 MLP/시계열 모델 비교 → 상성·애니메이션 연결

4 **독립 평가·시연**

새 참가자 테스트 → 오류 분석 → 1대1 연속 시연

참고 자료와 제출 위치

발표 PDF + 참조 코드·조사 문서 GitHub 링크

MediaPipe 모델·공식 예제	developers.google.com/edge/mediapipe
MediaPipe Hands 논문	arxiv.org/abs/2006.10214
HaGRID / Jester / EgoGesture	공식 저장소·데이터 페이지·논문
정적·동적 제스처 참고 코드	github.com/kinivi/hand-gesture-recognition-mediapipe

프로젝트 및 참조 코드

github.com/MonoTrace/elemental-bender

research/DATASETS_AND_CODE.md · research/reference_code/